UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE · ÉCOLE DE GESTION

GTA651 | Session 01 / 15 | Individuel

# L'IA générative et l'ère agentique : orchestrer des experts sans en être un

IA appliquée à la gestion


PROFESSEUR

**Prof. Carlos Denner dos Santos**

Département des systèmes d'information et méthodes quantit...


DATE

6 mai 2026

LIEU

Sherbrooke

HORAIRE

8 h 30 – 11 h 30

Remise individuelle

# Sondage d'ouverture

PROFOS

**Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.**

Si vous pouviez avoir un spécialiste dédié à temps plein, lequel choisiriez-vous ?

https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GTA651-01/poll/opening-poll

# Objectif de la séance

- **Comprendre le paradigme de l'orchestration agentique :** la complexité technique monte, le gestionnaire dirige.
- Analyser 3 cas réels (Klarna, GitHub Copilot Enterprise, Morgan Stanley) et identifier le rôle spécialisé que chaque agent orchestre.
- Distinguer automatisation classique et orchestration agentique.

03

# Partie 1 — L'IA : d'où vient-elle et où en sommes-nous ?

50 min

# Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

- **Définition :** un système qui perçoit son environnement, raisonne et agit pour atteindre un objectif.
- **IA étroite (narrow AI) :** excelle dans UNE tâche — reconnaissance d'images, traduction, recommandation. C'est 100 % de l'IA déployée aujourd'hui.
- **IA générale (AGI) :** capacité humaine complète. N'existe pas encore. Ne pas confondre avec les LLM.
- **Ce que l'IA n'est PAS :** une conscience, de la magie, un remplacement total de l'humain.
- L'IA que vous utiliserez dans ce cours est étroite et spécialisée — mais suffisamment puissante pour transformer des fonctions d'affaires entières.

# Repères historiques : 70 ans en 5 minutes

- **1950 — Test de Turing :** 'une machine peut-elle penser ?' La question fondatrice.
- **1958 — Perceptron (Rosenblatt) :** premier réseau de neurones. Promesses énormes.
- **1974 — Premier hiver IA :** le financement s'effondre. Les promesses étaient trop grandes.
- **1980s — Systèmes experts :** règles codées à la main. Succès limité, maintenance impossible.
- **1987 — Deuxième hiver IA :** les systèmes experts cassent à l'échelle. Le Japon abandonne son projet 5e génération.
- 1997 — Deep Blue bat Kasparov aux échecs. Spectaculaire, mais c'est du brute force, pas de l'intelligence.

# Repères historiques : 70 ans en 5 minutes (suite)

- **2012 — AlexNet gagne ImageNet :** le deep learning explose. Les données + GPU changent tout.
- **2016 — AlphaGo bat Lee Sedol au Go :** un jeu que la force brute ne peut pas résoudre. Le monde prend note.
- **2020 — GPT-3 :** premier modèle qui génère du texte de qualité humaine. Les non-techniques commencent à s'intéresser.
- **Nov 2022 — ChatGPT :** 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. L'IA devient grand public.
- 2023-2024 — GPT-4, Claude, Gemini, puis systèmes agentiques. L'interface est le langage naturel.

# Les deux hivers de l'IA — pourquoi c'est pertinent pour un gestionnaire

## 1ER HIVER (1974-1980)

- Promesses excessives du Perceptron
- Rapport Lighthill (UK) : 'l'IA ne livre pas'
- Financement gouvernemental coupé brutalement
- Leçon : les promesses sans résultats tuent les budgets

## 2E HIVER (1987-1993)

- Systèmes experts trop rigides à l'échelle
- Machines LISP abandonnées (marché effondré)
- Projet 5e génération du Japon : échec public
- Leçon : une technologie qui ne scale pas meurt

# De la règle au pattern au langage

3 paradigmes, 3 types d'utilisateurs

- **Règles (1980-2000) :** 'SI client dépense > 1000 $ ALORS offrir rabais.' Qui l'utilise ? Un programmeur.
- **ML supervisé (2000-2015) :** 'Prédis quel client va churner.' Qui l'utilise ? Un data scientist.
- **IA générative (2022+) :** 'Génère une réponse personnalisée au client mécontent.' Qui l'utilise ? N'importe qui.
- À chaque paradigme, le cercle des utilisateurs s'élargit. C'est ÇA le tournant actuel.
- **Systèmes agentiques (2024+) :** 'Résous le problème du client de A à Z, sur plusieurs étapes.' L'agent agit de façon autonome dans un cadre défini.

# Qu'est-ce que l'IA générative, concrètement ?

- **LLM (Large Language Model) :** modèle de langage entraîné sur des milliards de textes. Il génère, il ne cherche pas.
- **Pré-entraînement :** le modèle apprend la structure du langage sur un corpus massif (Internet, livres, code).
- **Fine-tuning :** on spécialise le modèle pour un domaine (finance, médecine, service client).
- **Prompt engineering :** l'art de poser la bonne question pour obtenir la bonne réponse. C'est votre compétence clé.
- **Token :** unité de traitement (~¾ d'un mot). GPT-4 traite 128 000 tokens — l'équivalent d'un livre de 300 pages.
- **ChatGPT est une interface, pas la technologie. Analogie :** ChatGPT est à l'IA générative ce que Chrome est à Internet.

# Le vocabulaire du gestionnaire

9 termes que vous utiliserez tout le trimestre

- LLM — modèle de langage massif qui génère du texte (GPT-4, Claude, Gemini).
- Prompt — l'instruction que vous donnez au modèle. La qualité du prompt détermine la qualité de la réponse.
- Agent — un système IA autonome qui exécute des tâches multi-étapes dans un cadre défini.
- RAG (Retrieval-Augmented Generation) — l'agent consulte vos données avant de répondre. Réduit les hallucinations.
- Fine-tuning — spécialiser un modèle générique pour votre domaine. Coûteux mais puissant.
- Hallucination — le modèle génère une réponse plausible mais fausse. Le risque #1 en déploiement.

# Le vocabulaire du gestionnaire (suite)

- Guardrails — les règles et limites que vous imposez à l'agent. Votre filet de sécurité.
- Orchestration — diriger plusieurs agents spécialisés pour accomplir un objectif d'affaires.
- HITL (Human-in-the-Loop) — un humain valide les décisions critiques de l'agent. Non négociable en entreprise.

# Pourquoi maintenant ? 3 conditions réunies

- 1. Puissance de calcul — les GPU (NVIDIA A100, H100) et le cloud rendent l'entraînement accessible. Le coût par token est divisé par 10× tous les 3 ans.
- 2. Données massives — Internet, capteurs, transactions, réseaux sociaux. Les LLM sont entraînés sur des trilliards de mots.
- 3. Interface en langage naturel — pour la première fois, la machine s'adapte à l'humain, pas l'inverse.
- Ces 3 conditions n'existaient pas ensemble avant 2022. C'est pourquoi l'IA générative arrive maintenant et pas il y a 10 ans.
- **Conséquence pour le gestionnaire :** vous pouvez maintenant orchestrer des compétences spécialisées sans les posséder.

# De l'automatisation à l'orchestration

## AUTOMATISATION CLASSIQUE (RPA, RÈGLES)

- Script pré-programmé, étape par étape
- 1 tâche répétitive et prévisible
- Casse si le contexte change
- Aucun jugement, aucune adaptation
- Le gestionnaire programme des règles

## ORCHESTRATION AGENTIQUE

- Agent autonome, multi-étapes
- S'adapte au contexte en temps réel
- Prend des décisions dans un cadre défini
- Combine plusieurs outils et sources
- Le gestionnaire dirige des agents

*Vous n'avez plus besoin d'être développeur, analyste ou spécialiste pour diriger un agent qui l'est.*

— Le changement de paradigme de ce cours

15

# Partie 2 — Trois agents, trois rôles spécialisés

50 min

# Klarna — L'agent de service client

Rôle orchestré : spécialiste en service client

- **Problème :** gérer des millions de conversations de support à l'échelle mondiale.
- **Avant :** recruter, former et gérer des centaines d'agents humains.
- **Après :** un agent IA gère 2/3 de toutes les conversations — équivalent de 700 agents.
- Résolution en 2 minutes (vs 11 minutes avant). Disponible 24/7, 35 langues.
- **Ce que le gestionnaire fait maintenant :** piloter la qualité et l'escalade stratégique.

# GitHub Copilot Enterprise — L'agent développeur

Rôle orchestré : développeur logiciel

- **Déploiement :** Accenture, 12 000 développeurs (GitHub Customer Story, 2023–2024).
- **Résultat :** 67 % d'utilisation quotidienne ; 55 % plus rapide en tâches contrôlées (GitHub Research 2023) ; 95 % apprécient davantage le codage.
- **Rupture :** des gestionnaires non-développeurs pilotent maintenant la construction de prototypes.
- La barrière 'idée → implémentation' s'effondre pour les non-techniques.
- **Ce que le gestionnaire fait maintenant :** diriger le quoi, pas le comment.

# Morgan Stanley — L'agent analyste

Rôle orchestré : analyste / chercheur financier

- **Problème :** des décennies de rapports de recherche, inaccessibles en temps réel.
- **Avant :** déléguer à un analyste junior ou chercher manuellement pendant des heures.
- **Après :** réponse sourcée en secondes, en langage naturel.
- **Ce que le gestionnaire fait maintenant :** poser la question stratégique, pas faire la recherche.
- L'agent n'a pas remplacé le conseiller — il lui a donné l'expertise d'une équipe d'analystes.

# Le schéma commun — trois cas, un paradigme

## AVANT LES AGENTS

- Recruter un spécialiste
- Former et gérer l'équipe
- Capacité limitée par les ressources humaines
- Temps de réponse en heures ou jours
- Coût fixe élevé

## AVEC LES AGENTS

- Orchestrer un agent spécialisé
- Définir les objectifs et superviser
- Capacité quasi-illimitée à l'échelle
- Temps de réponse en secondes
- Coût variable, aligné sur l'usage

20

# Pause

10 min

21

# Partie 3 — Votre fiche d'opportunité agentique

40 min

# Votre dépôt GitHub Classroom

Acceptez l'invitation maintenant

- Ouvrez le lien d'invitation GitHub Classroom (affiché à l'écran ou partagé par le professeur).
- Connectez-vous avec votre compte GitHub (créez-en un si nécessaire).
- Un dépôt personnel sera créé automatiquement avec la structure du cours.
- **Votre livrable S01 :** portfolio/L1_reflexion_role_specialise.pdf
- Soumettez avant la prochaine séance. Tout travail passe par ce dépôt.

EXERCICE

# Fiche d'opportunité agentique

- Individuellement : choisissez UN des trois cas (Klarna, GitHub Copilot Enterprise, Morgan Stanley).
- (1) Problème d'affaires résolu — en langage exécutif.
- (2) Fonction d'affaires ciblée.
- (3) Rôle spécialisé que l'agent orchestre — nommez-le précisément.
- (4) Valeur créée — quantifiée avec données publiques.
- (5) Risque principal et mitigation concrète.
- (6) Condition de succès pour votre organisation.

**LIVRABLE ATTENDU**

Fiche d'opportunité agentique (1 page, langage exécutif) — soumise dans votre dépôt GitHub

# Quiz formatif mi-séance

PROFOS

**Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.**

Klarna déclare que son agent IA de service client est l'équivalent de 700 agents humains. Qu'est-ce que cela illustre principalement du point de vue du gestionnaire ?

https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GTA651-01/poll/mid-check

# À retenir de cette séance

1. La complexité technique monte — vous orchestrez des agents spécialisés sans en être un.
2. Schéma universel : problème → rôle spécialisé → agent → valeur mesurable → risque gérable.
3. Le bon ratio agent/humain est un paramètre à piloter, pas une valeur maximale (leçon Klarna).
4. Ce cours : apprendre à piloter les agents, pas à les construire.

# Exit ticket

PROFOS

**Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.**

Choisissez un des cas (Klarna, GitHub Copilot Enterprise, Morgan Stanley). Quel rôle spécialisé l'agent orchestre-t-il et quelle valeur crée-t-il pour le gestionnaire ?

https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GTA651-01/poll/exit